FRS pit pump - KW

HALDEN

PUMPEN GMBH . AALEN / WÜRTT.

Kreiselpumpe / Centrifugal Pump

Baureihe / Series HCP-200

Betriebsanleitung

Operating Instructions

Aufstellung . Inbetriebnahme . Wartung
Installation . Commissioning . Maintenance

Dok.-Nr. / Doc. No.: HDN-BA-200
Ausgabe / Edition: 03/1998 Revision A
Gültig ab Fabrik-Nr. / Valid from works no.: HCP200-980001

Inhalt / Contents

1 Allgemeines / General 2
2 Sicherheit / Safety 2
3 Technische Daten / Technical data 3
4 Aufstellung und Einbau / Installation 4
5 Inbetriebnahme / Commissioning 5
6 Betrieb / Operation 5
7 Wartung / Maintenance 6
8 Störungen / Faults 7
9 Ersatzteile / Spare parts 8
10 Kundendienst / Service 8

Diese Anleitung ist vor Aufstellung und Inbetriebnahme zu lesen. Sie ist am Einsatzort der Pumpe aufzubewahren und dem Bedienpersonal jederzeit zugänglich zu machen.
These instructions are to be read before installation and commissioning. They must be kept at the place of use of the pump and be accessible to the operating personnel at any time.

Nachdruck 2019. Inhalt unverändert gegenüber Ausgabe 03/1998.
Reprint 2019. Contents unchanged from edition 03/1998.

Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical alterations.

Halden Pumpen GmbH, Industriestraße 14, D-73430 Aalen

1 Allgemeines
General

1.1 Geltungsbereich / Scope

Diese Betriebsanleitung gilt für Kreiselpumpen der Baureihe HCP-200 in Normalausführung: einflutig, einstufig, auf Grundrahmen mit Elektromotor und Kupplung, Wellenabdichtung durch Gleitringdichtung. Sonderausführungen sind in einem Beiblatt zur Auftragsbestätigung beschrieben.

These operating instructions are valid for centrifugal pumps of series HCP-200 in standard design: single-entry, single-stage, on baseplate with electric motor and coupling, shaft sealing by mechanical seal. Special designs are described in a supplementary sheet to the order confirmation.

1.2 Typenschild / Nameplate

Bei Rückfragen und Ersatzteilbestellungen sind stets Baureihe, Fabrik-Nr. und Baujahr vom Typenschild anzugeben. Das Typenschild befindet sich am Lagerträger.

For all enquiries and spare part orders always state series, works number and year of construction from the nameplate. The nameplate is fixed on the bearing bracket.

1.3 Gewährleistung / Warranty

Die Gewährleistung richtet sich nach unseren Allgemeinen Lieferbedingungen. Für Schäden durch Trockenlauf, Nichtbeachtung dieser Anleitung oder Verwendung nicht originaler Ersatzteile übernehmen wir keine Haftung.

Warranty is according to our General Conditions of Delivery. For damages by dry running, non-observance of these instructions or use of non-original spare parts we accept no liability.

2 Sicherheit
Safety

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Hinweise sind unbedingt zu beachten.
Notes marked with this symbol must be observed absolutely.

2.1 Personal / Personnel

Montage, Bedienung und Wartung nur durch eingewiesenes Fachpersonal. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung nur durch eine Elektrofachkraft.

Assembly, operation and maintenance only by instructed skilled personnel. Works on the electrical equipment only by a qualified electrician.

2.2 Vor Arbeiten an der Pumpe / Before works on the pump

Arbeiten an der Pumpe grundsätzlich nur im Stillstand. Antrieb gegen Wiedereinschalten sichern. Absperrschieber saug- und druckseitig schließen, Pumpe entleeren und abkühlen lassen.

Works on the pump principally only at standstill. Secure the drive against switching on again. Close the gate valves on suction and pressure side, drain the pump and let it cool down.

2.3 Aufstellung in Schächten / Installation in pits

Bei Aufstellung in Pumpenschächten oder Gruben sind vor dem Einsteigen die örtlichen Vorschriften für enge Räume zu beachten (Gasmessung, Belüftung, Sicherungsposten).

For installation in pump pits or shafts, before entering the local rules for confined spaces must be observed (gas measurement, ventilation, safety attendant).

2.4 Unzulässige Betriebsweisen / Inadmissible operation

Die Grenzwerte in Abschnitt 3 dürfen nicht überschritten werden. Die Pumpe darf nicht trocken laufen und nicht längere Zeit gegen geschlossenen Druckschieber betrieben werden.

The limit values in section 3 must not be exceeded. The pump must not run dry and must not be operated against closed pressure valve for longer time.

3 Technische Daten
Technical data

Die Angaben gelten für die Normalausführung. Abweichende Daten von Sonderausführungen siehe Auftragsbestätigung.

The data are valid for the standard design. Differing data of special designs see order confirmation.

Tabelle / Table 3.1

Benennung *Designation*	**Wert** *Value*
Förderstrom / Förderhöhe *Flow rate / head*	200 m³/h / 45 m
NPSH erforderlich *NPSH required*	3,2 m
Drehzahl *Speed*	1450 1/min (50 Hz) / 1750 1/min (60 Hz)
Motorleistung *Motor power*	30 kW (50 Hz) / 37 kW (60 Hz)
Max. Betriebsdruck / Fördertemperatur *Max. working pressure / liquid temperature*	10 bar / 80 °C
Flansche Saug- / Druckseite *Flanges suction / discharge*	DN 125 / DN 100, PN 16
Laufraddurchmesser *Impeller diameter*	265 mm
Spaltmaß Laufrad - Gehäuse (diametral) *Impeller-to-casing clearance (diametral)*	0.38 - 0.50 mm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben M14 *Casing bolt torque M14*	40 N-m
Wälzlager *Bearings*	6309 C3 (beide / both)
Fettmenge je Lager *Grease quantity per bearing*	12 g, Lithiumseifenfett / lithium grease NLGI 2
Gleitringdichtung *Mechanical seal*	Satz / kit 18-0201
Masse Pumpenaggregat *Weight pump unit*	ca. / approx. 410 kg
Schalldruckpegel in 1 m *Sound pressure level at 1 m*	76 dB(A)

3.2 Weitere Anzugsmomente / Other tightening torques

Verbindung *Joint*	**Gewinde** *Thread*	**N-m**
Lagerdeckel *Bearing cover*	M8	20
Laufradmutter *Impeller nut*	M20	90
Pumpenfüße / Fundamentschrauben *Pump feet / foundation bolts*	M16	120

Die Anzugsmomente gelten für leicht geölte Gewinde. Gehäuseschrauben über Kreuz in zwei Durchgängen anziehen.

The torques are valid for lightly oiled threads. Tighten casing bolts crosswise in two passes.

3.3 Betriebsbereich / Operating range

Dauerbetrieb zwischen 30 % und 110 % des Förderstroms im Bestpunkt. Bei Betrieb am Frequenzumrichter darf die Drehzahl 60 % der Nenndrehzahl nicht unterschreiten.

Continuous operation between 30 % and 110 % of the flow rate at best efficiency point. With frequency converter the speed must not fall below 60 % of rated speed.

4 Aufstellung und Einbau
Installation

4.1 Transport / Transport

Das Pumpenaggregat nur an den Transportösen des Grundrahmens anheben, nicht an der Ringschraube des Motors.

Lift the pump unit only at the lifting eyes of the baseplate, not at the eyebolt of the motor.

4.2 Fundament / Foundation

Das Fundament muss eben und tragfähig sein. Grundrahmen mit Unterlagen neben den Fundamentschrauben auf 0,2 mm/m ausrichten und vergießen. Fundamentschrauben erst nach Aushärten des Vergusses anziehen.

The foundation must be even and capable to carry the load. Align the baseplate with shims beside the foundation bolts to 0.2 mm/m and grout it. Tighten foundation bolts only after the grout has hardened.

4.3 Rohrleitungen / Pipework

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen und unmittelbar vor der Pumpe abfangen. Die Saugleitung möglichst kurz und zur Pumpe hin stetig steigend verlegen, damit sich keine Luftsäcke bilden.

Connect the pipework free of stress and support it directly before the pump. Lay the suction pipe as short as possible and rising steadily towards the pump, so that no air pockets are formed.

Vor der Pumpe ist ein Saugsieb (Maschenweite 3 mm) einzubauen. Je ein Manometer vor und nach dem Sieb ermöglicht die Kontrolle der Verschmutzung.

Before the pump a suction strainer (mesh 3 mm) is to be installed. One pressure gauge before and one after the strainer allow the control of contamination.

⚠ **Saugschieber im Betrieb immer ganz öffnen. Nicht saugseitig drosseln!**
Always open the suction valve fully in operation. Do not throttle on suction side!

4.4 Kupplung ausrichten / Aligning the coupling

Nach Anschluss der Rohrleitungen die Kupplung mit Haarlineal und Fühlerlehre ausrichten. Zulässiger Versatz radial und axial je 0,1 mm. Nach 24 Betriebsstunden bei Betriebstemperatur nachprüfen.

After connecting the pipework align the coupling with straight edge and feeler gauge. Admissible offset radial and axial 0.1 mm each. Check again after 24 operating hours at operating temperature.

4.5 Elektrischer Anschluss / Electrical connection

Motor nach Schaltbild im Klemmenkasten anschließen. Die Pumpensteuerung PC-1 (Option) überwacht Saugdruck, Lagertemperatur, Leckage der Gleitringdichtung und Motorstrom und zeigt Störungen als Code P-01 bis P-06 an (siehe Abschnitt 8).

Connect the motor according to the diagram in the terminal box. The pump control PC-1 (option) supervises suction pressure, bearing temperature, leakage of the mechanical seal and motor current and shows faults as code P-01 to P-06 (see section 8).

5 Inbetriebnahme
Commissioning

1. Saugsieb auf Sauberkeit prüfen.
   Check the suction strainer for cleanliness.
2. Saugschieber ganz öffnen, Druckschieber geschlossen lassen.
   Open the suction valve fully, leave the pressure valve closed.
3. Pumpe und Saugleitung vollständig mit Fördermedium füllen und über die Entlüftungsschraube entlüften, bi blasenfreie Flüssigkeit austritt.
   Fill pump and suction pipe completely with the liquid and vent over the venting screw until liquid without bubbles comes out.
4. Drehrichtung durch kurzes Einschalten prüfen. Sie muss mit dem Pfeil auf dem Lagerträger übereinstimmen.
   Check the direction of rotation by switching on shortly. It must correspond to the arrow on the bearing bracket.
5. Pumpe einschalten und Druckschieber innerhalb von 30 Sekunden langsam öffnen.
   Switch on the pump and open the pressure valve slowly within 30 seconds.
6. Saugdruck, Enddruck und Stromaufnahme notieren und mit dem Abnahmeprotokoll vergleichen.
   Note suction pressure, final pressure and current input and compare with the acceptance record.

6 Betrieb
Operation

6.1 Überwachung / Supervision

Während des Betriebs sind Druck, Stromaufnahme, Lagertemperatur und Geräusch regelmäßig zu kontrollieren. Ein prasselndes Geräusch wie Kies in der Pumpe deutet auf Kavitation hin (siehe Abschnitt 8).

During operation pressure, current input, bearing temperature and noise must be controlled regularly. A crackling noi like gravel in the pump indicates cavitation (see section 8).

6.2 Gleitringdichtung / Mechanical seal

In der Einlaufzeit ist eine geringe Leckage zulässig. Bleibt die Leckage nach 24 Stunden bestehen, ist die Dichtung zu prüfen.

During running-in a small leakage is admissible. If the leakage remains after 24 hours, the seal must be checked.

6.3 Außerbetriebnahme und Frost / Shutdown and frost

Bei Frostgefahr und längerem Stillstand die Pumpe vollständig entleeren. Welle monatlich von Hand drehen.

With danger of frost and longer standstill drain the pump completely. Turn the shaft monthly by hand.

7 Wartung
Maintenance

7.1 Wartungsplan / Maintenance schedule

Arbeit *Work*	Intervall *Interval*
Lager nachschmieren *Regrease bearings*	alle 2000 Betriebsstunden *every 2,000 operating hours*
Saugsieb reinigen *Clean suction strainer*	alle 500 Betriebsstunden *every 500 operating hours*
Gleitringdichtung auf Leckage prüfen *Check mechanical seal for leakage*	wöchentlich *weekly*
Kupplungsausrichtung prüfen *Check coupling alignment*	jährlich *yearly*
Spaltmaß messen (7.3) *Measure clearance (7.3)*	alle 8000 Betriebsstunden *every 8,000 operating hours*

7.2 Schmierung / Lubrication

Jedes Lager über den Schmiernippel bei laufender Pumpe mit der Fettmenge nach Tabelle 3.1 nachschmieren. Zu viel Fett erhöht die Lagertemperatur.

Regrease each bearing over the grease nipple with running pump with the grease quantity according to table 3.1. Too much grease increases the bearing temperature.

7.3 Spaltmaß prüfen / Checking the clearance

Spaltmaß zwischen Laufrad und Spaltring mit Fühlerlehre an vier um 90° versetzten Stellen messen. Überschreitet das Spaltmaß den Höchstwert nach Tabelle 3.1, sind die Spaltringe zu erneuern. Mit wachsendem Spaltmaß sinken Förderstrom und Wirkungsgrad.

Measure the clearance between impeller and wear ring with feeler gauge at four places offset by 90°. If the clearance exceeds the maximum value according to table 3.1, the wear rings are to be renewed. With growing clearance flow rate and efficiency decrease.

7.4 Gleitringdichtung wechseln / Changing the mechanical seal

1. Pumpe außer Betrieb nehmen und sichern (2.2).
   Take the pump out of operation and secure it (2.2).
2. Kupplungsschutz und Zwischenstück abbauen.
   Remove coupling guard and spacer.
3. Gehäuseschrauben lösen, Lagerträger mit Laufrad herausziehen.
   Loosen the casing bolts, pull out the bearing bracket with impeller.
4. Laufradmutter lösen, Laufrad abziehen, Gleitringdichtung ausbauen.
   Loosen the impeller nut, pull off the impeller, dismantle the mechanical seal.
5. Neuen Dichtungssatz 18-0201 einbauen. O-Ringe nur mit Wasser benetzen, nie mit Öl oder Fett.
   Install new seal kit 18-0201. Wet O-rings only with water, never with oil or grease.
6. Mit neuer Gehäusedichtung zusammenbauen. Gehäuseschrauben über Kreuz mit dem Anzugsmoment nach Tabelle 3.1 anziehen.
   Assemble with new casing gasket. Tighten casing bolts crosswise with the torque according to table 3.1.

8 Störungen
Faults

8.1 Störmeldungen der Steuerung PC-1 / Fault messages PC-1

Code	Störung *Fault*	Ursache *Cause*	Abhilfe *Remedy*
P-01	Trockenlauf *Dry running*	Behälter leer, Pumpe nicht entlüftet *Tank empty, pump not vented*	Pumpe füllen und entlüften *Fill and vent pump*
P-02	Motor überlastet *Motor overload*	Laufrad schleift, Dichte zu hoch *Impeller rubbing, density too high*	Strom und Spaltmaß prüfen (7.3) *Check current and clearance (7.3)*
P-03	Lagertemperatur über 85 °C *Bearing temperature above 85 °C*	Zu viel oder zu wenig Fett, Ausrichtung *Too much or too little grease, alignment*	Schmierung und Kupplung prüfen *Check lubrication and coupling*
P-04	Leckage Gleitringdichtung *Leakage mechanical seal*	Dichtflächen verschlissen *Seal faces worn*	Dichtung wechseln (7.4) *Change seal (7.4)*
P-05	Saugdruck zu niedrig *Suction pressure too low*	Saugsieb verstopft, Schieber nicht offen *Strainer clogged, valve not open*	Sieb reinigen, Schieber öffnen *Clean strainer, open valve*
P-06	Fühlerstörung *Sensor fault*	Kabelbruch, Feuchtigkeit *Wire break, moisture*	Anschlüsse prüfen *Check connections*

8.2 Störungen ohne Meldung / Faults without message

Störung *Fault*	Mögliche Ursache *Possible cause*	Abhilfe *Remedy*
Förderstrom zu gering *Flow rate too low*	Spaltmaß zu groß, falsche Drehrichtung, Luft in der Saugleitung *Clearance too big, wrong direction of rotation, air in suction pipe*	Spaltmaß messen (7.3), Drehrichtung prüfen *Measure clearance (7.3), check rotation*
Pumpe laut *Pump noisy*	Kavitation, Lagerschaden *Cavitation, bearing damage*	Saugseite prüfen, Lager wechseln *Check suction side, change bearings*
Pumpe fördert nicht *Pump does not deliver*	Nicht entlüftet, Saugschieber zu *Not vented, suction valve closed*	Entlüften, Schieber öffnen *Vent, open valve*
Motor wird heiß *Motor gets hot*	Betrieb weit rechts vom Bestpunkt *Operation far right of best point*	Druckschieber drosseln *Throttle pressure valve*

9 Ersatzteile
Spare parts

Bei Ersatzteilbestellungen bitte angeben: Baureihe, Fabrik-Nr., Positions-Nr. und Benennung.
For spare part orders please state: series, works number, position number and designation.

Pos. *Item*	Benennung *Designation*	Bemerkung *Remark*
101	Spiralgehäuse *Volute casing*	
161	Gehäusedeckel *Casing cover*	
210	Welle *Shaft*	
230	Laufrad *Impeller*	Ø 265 mm
321	Rillenkugellager *Ball bearing*	6309 C3 *
400	Gehäusedichtung *Casing gasket*	*
433	Gleitringdichtung, Satz *Mechanical seal, kit*	18-0201 *
502.1	Spaltring saugseitig *Wear ring suction side*	*
502.2	Spaltring druckseitig *Wear ring pressure side*	*

* Empfohlene Ersatzteile für zwei Jahre Betrieb.
** Recommended spare parts for two years of operation.*

10 Kundendienst
Service

Halden Pumpen GmbH, Industriestraße 14, D-73430 Aalen
Telefon (0 73 61) 55 50-0, Telefax (0 73 61) 55 50-99

EG-Konformitätserklärung / EC declaration of conformity

Hiermit erklären wir, dass die Pumpen der Baureihe HCP-200 den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG in der Fassung 93/44/EWG entsprechen. Angewandte Normen: EN 292, EN 809.
We hereby declare that the pumps of series HCP-200 comply with the regulations of the Machinery Directive 89/392/EEC as amended by 93/44/EEC. Applied standards: EN 292, EN 809.

Aalen, 16.03.1998
i.V. Dipl.-Ing. M. Kessler, Konstruktion / Engineering